WARM-UP W6

Fallen-Schnelltest und Uhrwerk

LÖSUNG

WU-W6-01 ⏱ 1 min

Der Takt

Wie viele Minuten hast du im eA-Abitur für eine Teilaufgabe mit 7 BE? (270 min, 120 BE)

RÜCKSEITE · LÖSUNG

270 : 120 = 2,25 min je BE; 7 · 2,25 = **15,75 min**.

WU-W6-02 ⏱ 1 min

Wert oder Position?

Welchen Wert hat K nach der Anlage? Welche Position hat K in „KRYPTA“ (EH, ab 0)?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Wert **11**; Position **0** (P1).

WU-W6-03 ⏱ 2 min

Rest-Check

(5 − 9) mod 26 = ? Welcher Buchstabe (A = 1)? Und welcher Buchstabe entspricht dem Rest 0?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

−4 + 26 = **22 → V**; Rest 0 → **Z** (P2).

WU-W6-04 ⏱ 1 min

Wer zuerst?

Ein Verfahren: Stufe 1 Vigenère mit OHR, Stufe 2 Text rückwärts. In welcher Reihenfolge entschlüsselst du?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Erst rückwärts lesen (Stufe 2 zurück), **dann** Vigenère zurück (P3).

WU-W6-05 ⏱ 1 min

Code oder Chiffre?

Ist der Morsecode eine Verschlüsselung? Begründe in einem Satz.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Nein – Codierung: öffentliche Zuordnung, kein geheimer Schlüssel (P5).

WU-W6-06 ⏱ 2 min

Schlüssel zählen

21 Personen kommunizieren paarweise verschlüsselt: Wie viele Schlüssel symmetrisch, wie viele asymmetrisch?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

21 · 20 / 2 = **210** / 2 · 21 = **42** (P7).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

WU-W6-07 ⏱ 2 min

Doppel-Vigenère

Vigenère erst mit AB, dann noch einmal mit AB. Welches Schlüsselwort ergibt dasselbe in einem Schritt?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

AC (A + A = A, B + B = C) (P8).

WU-W6-08 ⏱ 1 min

Siegel-Check

Womit signiert Alice, womit prüft Bob?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Alice: mit **ihrem privaten** Schlüssel; Bob: mit **Alices öffentlichem** Schlüssel + Hashvergleich (P9).

WU-W6-09 ⏱ 1 min

Operator-Blitz

„**Erläutern** Sie …“ – was fehlt, wenn du nur einen Fachbegriff hinschreibst?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Die Veranschaulichung: zusätzliche Information, am besten ein **Beispiel** (P10).

WU-W6-10 ⏱ 2 min

Pendel

Schreibe das Pendel zu KERN für 8 Zeichen. Welche Periode hat es?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

KERNREKE; Periode **6** (2 · 4 − 2) (P4).

WU-W6-11 ⏱ 2 min

Ring

Ring t = 7: Lies den Block ZAHNRADX (Felder 0–7) aus.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Felder 0 7 6 5 4 3 2 1 → ZXDARNHA.

WU-W6-12 ⏱ 2 min

Bit-Blitz

`1011 ⊕ 0110` = ? Und: Welche Zahl ist das Inverse von 4 mod 7?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

`1101`; **2** (4 · 2 = 8 ≡ 1).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht